



Guía No 13

Núcleo Temático: LAS ONDAS

TEMA(S): Propagación de las ondas - Clasificación de las ondas - Onda estacionaria (transversal) - fenómenos ondulatorios.

COMPETENCIA(S):

- Maneja conceptos y clasificación de las ondas; determina la velocidad en ondas estacionarias de una cuerda vibrante y analiza situaciones presentes en los fenómenos ondulatorios.

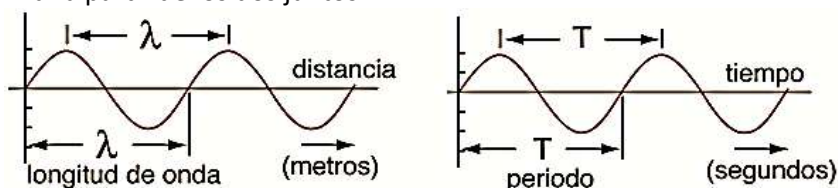
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES:

ODS 4: Educación de calidad - ODS 9: Industria, innovación e infraestructura –

INTRODUCCIÓN

Podemos observar ejemplos de movimiento ondulatorio en la vida diaria: el sonido producido en la laringe de los seres humanos y los animales permite la comunicación entre los individuos de la misma especie, las ondas producidas cuando se lanza una piedra a un estanque, las ondas electromagnéticas producidas por emisoras de radio y televisión, celular, etc

Las ondas se pueden representar como función del tiempo o de la distancia. En cualquiera de los casos, una onda de frecuencia única aparecerá como una onda sinusoidal. La longitud de onda se puede determinar a partir del gráfico de distancia. El periodo y la frecuencia se pueden obtener desde el gráfico de tiempo. La velocidad de la onda se puede determinar a partir de los dos juntos

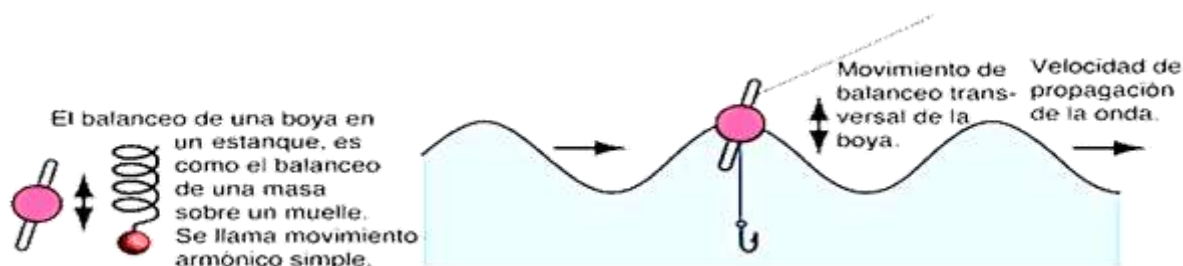


Una perturbación de la presión del aire sobre un simple punto, produce una propagación esférica de la onda de presión (sonido). Una onda de sonido en el aire es una onda longitudinal.

¿QUÉ ES UNA ONDA?

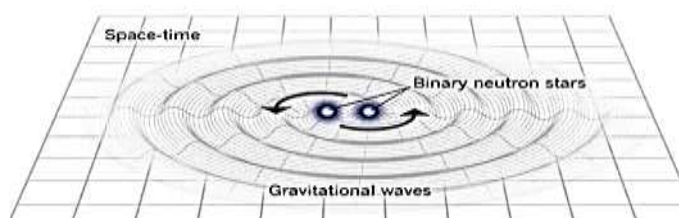
Las ondas son fenómenos físicos que permiten transmitir energía sin transporte de materia. Por ejemplo: el sonido, la luz, la radiación solar, etc.

Por ejemplo: Un estanque tiene un nivel de equilibrio, y la gravedad opera como una fuerza restauradora. Cuando se realiza trabajo sobre la superficie para alterar su nivel, se produce una onda transversal.



Pulsos y Ondas: Un pulso es una porción de energía que se propaga a través del espacio como una perturbación o deformación momentánea, pero sin transportar materia. Ejemplo: pulsos en el agua, en resortes, en cuerdas. Una onda es una sucesión o serie de pulsos.

CLASIFICACIÓN DE LAS ONDAS



Primero hablaremos de las ondas gravitatoria, que es una onda invisible, aunque increíblemente rápida, que se produce en el espacio. Las ondas gravitatorias se desplazan a la velocidad de la luz (186 000 millas o 300 000 kilómetros por segundo). Estas ondas contraen y estiran cualquier cosa que encuentran en su camino.

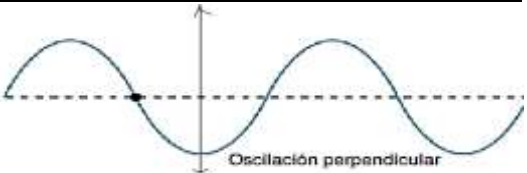
Las ondas gravitatorias más potentes se crean cuando los objetos se mueven a velocidades muy altas. Algunos ejemplos de eventos que podrían causar una onda gravitatoria son:

- La explosión asimétrica de una estrella, llamada supernova.
- Dos estrellas grandes que orbitan entre sí.
- Dos agujeros negros que orbitan entre sí y se fusionan.

A continuación, miremos la clasificación básica de las ondas.

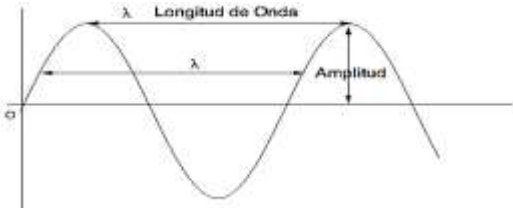
SEGÚN SU PERIODICIDAD	
Ondas periódicas o armónicas	Ondas no periódicas
Son aquellas en las cuales se aprecia un patrón de pulso constante, es decir, todos los pulsos que componen la onda son iguales. La fuente que los genera, debe tardar el mismo tiempo en producir cada pulso. (tiene periodo constante)	Son aquellas que producimos por ejemplo en una cuerda o un resorte, pero tardando tiempos diferentes en cada pulso de tal forma que no se repite una figura de manera constante.

SEGÚN MEDIO DE PROPAGACIÓN	
Ondas mecánicas	Ondas electromagnéticas
Son aquellas que viajan como una deformación del espacio y por lo tanto requieren de un medio elástico. Ejemplo: sonido, ondas en el agua, ondas sísmicas. En estas ondas, la velocidad de propagación es independiente de la energía asociada a éstas, si no que depende únicamente de la elasticidad del medio de propagación.	Son aquellas que viajan como una perturbación, consistente en la superposición de campos magnéticos y eléctricos, por lo tanto, no requieren de un medio de propagación, pudiendo viajar en el vacío. Ejemplo: Ondas de radio, de TV, rayos X, UV, luz, etc. Todas las OEM, son de la misma naturaleza, sólo se diferencian en su frecuencia y por ende en la energía que transportan.

SEGÚN DIRECCIÓN DE LA OSCILACIÓN	
Ondas transversales	Ondas longitudinales
En ellas la oscilación es perpendicular a la dirección de propagación. Ejemplo: Ondas electromagnéticas. 	En ellas la oscilación es paralela a la dirección de propagación. Ejemplo: Ondas sonoras 

Elementos de una onda

En general las ondas se representan mediante la gráfica de una función senoidal. Los puntos más altos se denominan montes o crestas y los más bajos valles. Si se dibuja una línea horizontal cruza el movimiento de la onda, a esta se le llama posición de equilibrio, tal como se muestra en la figura. Los elementos son:



- 1.- **Amplitud:** Es el desplazamiento máximo desde un punto de equilibrio, hasta el monte o valle de una onda. Por ser distancia se mide en metros en el S.I.
- 2.- **Frecuencia:** Número de ciclos u oscilaciones completadas por unidad de tiempo, se mide en Hertz en el S.I. En las Ondas electromagnéticas la energía es directamente proporcional a la frecuencia.
- 3.- **Periodo:** Tiempo que demora en completarse una oscilación, se mide en segundos en el S.I La frecuencia y el periodo se pueden relacionar matemáticamente por medio de la siguiente ecuación:

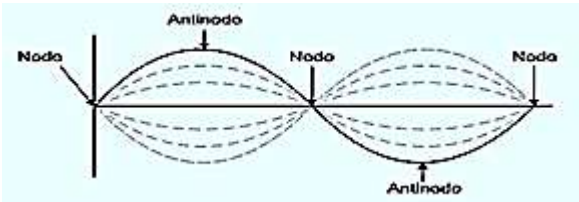
$$T = \frac{1}{f} \Leftrightarrow f = \frac{1}{T}$$

- 4.- **Longitud de onda:** Se mide en metros y corresponde a la longitud de un pulso completo. Numéricamente corresponde a la distancia entre dos crestas o valles consecutivos.
- 5.- **Rapidez de propagación:** Esta depende de la elasticidad del medio a través del que se propaga la onda, y está relacionada con la frecuencia y longitud de onda:

$$v = \lambda \cdot f$$

Onda estacionaria

Corresponde a la superposición de una onda con su reflejo, en un medio acotado. Estas ondas se generan en cuerdas, y todos los puntos vibran a igual frecuencia, pero con diferente amplitud.



En el caso particular de las ondas generadas en un resorte o cuerda, la rapidez de éstas es proporcional a la tensión con que se estira el medio. Además, depende de la masa y la longitud del resorte o cuerda. La relación es:

$$v = \sqrt{\frac{F \cdot l}{m}}$$

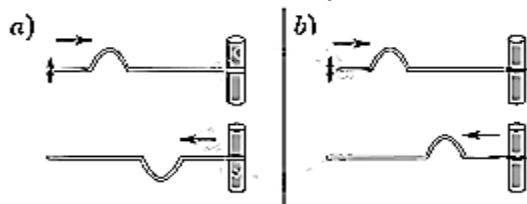
FENÓMENOS ONDULATORIOS

1. Reflexión de las ondas

Cuando una onda llega a un obstáculo o al final del medio material donde se propaga, una parte de la onda se devuelve, es decir, se refleja.

Este cambio de dirección que experimenta la onda depende de la diferencia de elasticidad de los medios.

Por ejemplo, al arrojar un objeto pequeño a la superficie del agua de un estanque, se generan frentes de ondas circulares, cuando las ondas generadas chocan contra las paredes del estanque experimentan un cambio de dirección con la misma amplitud, lo cual indica que la onda se reflejó y no hubo transmisión. A este fenómeno de las ondas se le denomina *reflexión*.



“La reflexión consiste en el cambio de dirección que experimenta una onda cuando choca contra un obstáculo”.

La onda que se dirige hacia el obstáculo se denomina onda incidente, mientras que la onda que se aleja del obstáculo después de haber chocado contra él se denomina onda reflejada.

La reflexión de una onda mecánica unidimensional. a) En la parte izquierda de la figura se presentan lo que sucede con un pulso de onda que se refleja por un extremo fijo de la cuerda (imagínese que la cuerda es amarada a un tronco de madera). b) En la parte derecha presentamos lo que sucede con un pulso reflejado por un extremo que puede moverse verticalmente (imagínese que la cuerda está unido a un anillo que puede deslizarse verticalmente sobre un tronco de madera).

2. Refracción de las ondas

Cuando una onda llega a la frontera con otro medio diferente al medio en que se propaga, una parte de ella se refleja mientras que otra parte se transmite. La parte de la onda que es transmitida hacia el otro medio se llama *onda refractada*.

Cuando una onda cambia de medio, la dirección y la velocidad de propagación también cambia; a este fenómeno se le denomina *refracción*.

“La refracción de las ondas consiste en el cambio de dirección que experimenta un movimiento ondulatorio cuando pasa de un medio material a otro”.

Ejemplo: Si se genera un pulso plano que viaje de una región más profunda a una región menos profunda, en un estanque con agua, la velocidad de propagación de la onda disminuirá a medida que la profundidad sea menor.

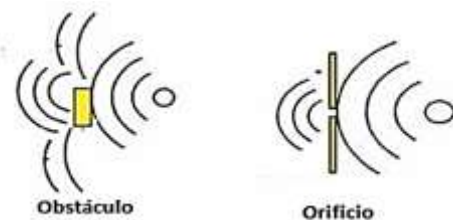


En el instante en que la onda cruza la frontera, se produce una diferencia en la longitud de onda que ocasiona una desviación en la dirección de propagación. Sin embargo, la frecuencia en los dos medios no cambia, pues esta depende de la perturbación inicial; por lo tanto, para disminuir la velocidad de propagación es necesario disminuir la longitud de onda.

3. Difracción de las ondas

Las ondas se dispersan al propagarse, y cuando encuentran un obstáculo, lo rodean y se doblan alrededor de él.

Por ejemplo, cuando estamos en un cuarto cerrado y deseamos escuchar una conversación que se da en el pasillo, abrimos ligeramente la puerta y así logramos escuchar a través de la rendija. Esto sucede porque la onda sonora bordea el obstáculo, o sea la puerta, y sigue su camino, es decir que entra a la habitación. A este fenómeno se le llama *difracción*.



“La difracción de las ondas consiste en la dispersión y curvado aparente de las ondas cuando encuentran un obstáculo o por un orificio comparable con su longitud de onda”.

Imagina el caso de difracción de ondas, en el cual, un frente de onda llega a una abertura o por un pequeño obstáculo, y al pasar genera frentes de onda circulares.

Principio de Huygens

El principio de Huygens es una idea fundamental en la física ondulatoria que describe cómo se propagan las ondas, especialmente las ondas de luz. Fue propuesto por el físico holandés Christiaan Huygens en el siglo XVII.

El principio de Huygens nos proporciona una explicación geométrica de este comportamiento, admitiendo que la abertura es un foco secundario, donde las ondas que pasan al otro lado son producidas por dicho foco.

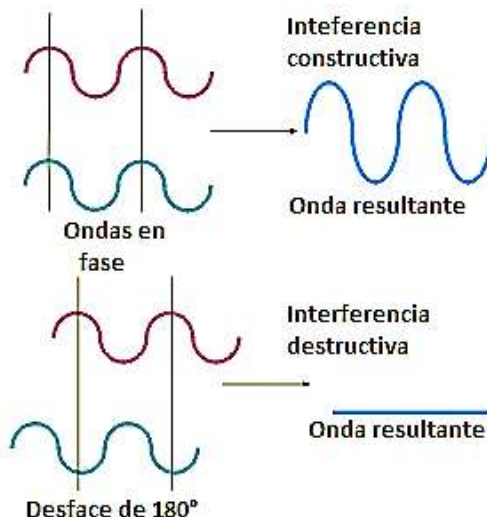
El Principio de Huygens establece que cada punto de una onda se comporta como una nueva fuente que genera pequeñas ondas secundarias. La unión de todas esas ondas forma la nueva posición de la onda principal.

Principio de superposición

Hemos analizado lo que sucede cuando una onda se encuentra con obstáculos u otros medios diferentes. Ahora analizaremos el comportamiento de una onda cuando se encuentra con otra en un mismo punto del medio. Cada onda afecta al medio en forma independiente, y por tanto los efectos de tales ondas pueden analizarse mediante el principio de superposición.

“El principio de superposición establece que cuando dos o más ondas, de la misma características, se encuentran en determinado punto de un medio en el mismo instante, el desplazamiento (amplitud) resultante es la suma algebraica de los desplazamientos individuales”.

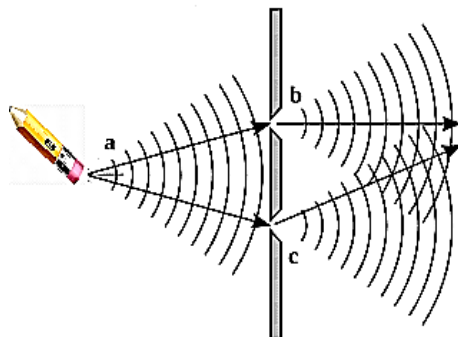
Es importante tener en cuenta que las ondas que se encuentren deben ser de igual naturaleza.



La Interferencia de las ondas

Cuando dos o más ondas de la misma naturaleza coinciden en un punto del medio, en un instante determinado, sucede lo que se define como interferencia.

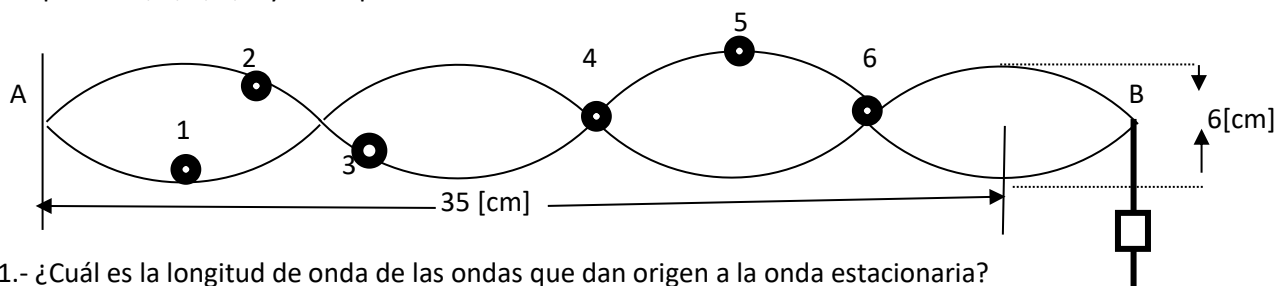
Por ejemplo, si se golpea periódicamente con dos objetos la superficie del agua en un estanque, se producen dos frentes de onda circulares que se propagan a través de ella con la misma frecuencia e igual amplitud, es decir, en el momento en que un objeto produce una cresta, el otro también genera la suya, y cuando uno produce un valle, el otro también lo hace. En estas condiciones, los dos focos vibratorios se encuentran en fase, originando una superposición de las ondas.



ACTIVIDADES EN CLASE

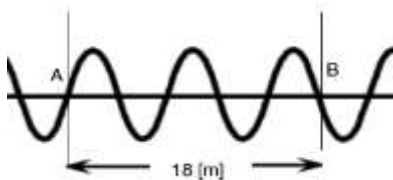
Responda las preguntas de la 1 a la 5 según la siguiente información.

La siguiente figura representa un fragmento de una cuerda fija en sus extremos, que muestra una onda estacionaria. Los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son parte de la cuerda.



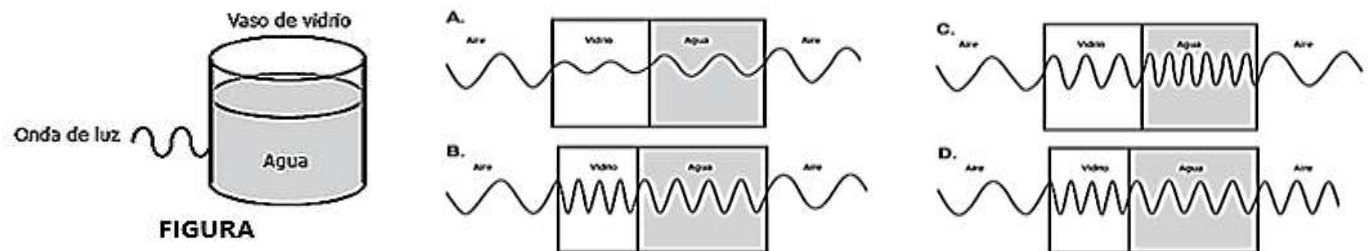
- 1.- ¿Cuál es la longitud de onda de las ondas que dan origen a la onda estacionaria?
- 2.- Si la onda se demora 84[s] en ir de A hasta B ¿Cuál es el período de esta onda estacionaria?
- 3.- ¿Cuál es la frecuencia de esta onda estacionaria?
- 4.- Qué número(s) representa(n) los nodos, en la figura
- 5.- Qué número(s) representa(n) los antinodos, en la figura
- 6.- Una onda sonora sale del agua al aire. Al respecto. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? (Seleccione y explique)
A) La rapidez de propagación de la onda aumenta al salir del agua.
B) La longitud de la onda aumenta al salir del agua.

- C) La frecuencia de onda aumenta al salir del agua.
 D) El periodo de la onda, al propagarse por el aire, es mayor que cuando se propagó por el agua.
 E) La rapidez de la onda disminuye al salir del agua.
- 7.- La onda que se muestra se propaga entre los puntos A y B, en 10 segundos. ¿Cuál es el valor de la frecuencia de dicha onda en Hertz?



TIPO SABER

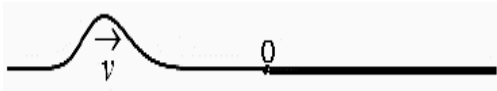
1. Una onda de luz se mueve hacia un vaso de vidrio que contiene agua; como lo muestra la siguiente figura. Se espera que la longitud de onda de la luz sea menor en el vidrio (el material más denso), mayor en el aire (el material menos denso), y tenga un valor intermedio en el agua (el material más denso que el aire y menos denso que le vidrio). Si se pudiera ver el comportamiento de la onda al entrar en el vaso y salir de este, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor la longitud de onda de luz en los tres materiales?



2. Una persona hipermétrope no puede ver con nitidez objetos cercanos. Tres estudiantes explican el defecto óptico y dan solución a éste de la siguiente manera:
- Estudiante 1: sucede, porque la imagen se forma detrás de la retina y se corrige con una lente convergente
- Estudiante 2: sucede, porque la imagen se forma delante de la retina y se corrige con una lente divergente
- Estudiante 3: sucede, porque la imagen se forma delante de la retina y se corrige con una lente convergente
- El análisis de estas afirmaciones permite concluir que
- A. las explicaciones de 2 y 3 son correctas pero la solución de 3 no lo es
- B. la explicación de 1 y su solución son correctas
- C. la explicación de 3 y su solución son correctas
- D. la explicación de 2 y su solución son

Responde según la situación.

Un pulso se propaga por una cuerda como muestra la figura



3. Con relación a la longitud de onda, de la onda incidente que continúa su movimiento, ésta:
- A. Aumenta al pasar a la cuerda de mayor densidad.
- B. Disminuye al pasar a la cuerda de mayor densidad.
- C. Permanece igual al pasar a la cuerda de mayor densidad.
- D. A veces aumenta y a veces disminuye, al pasar a la cuerda de mayor densidad.
4. Con relación a la frecuencia de la onda que continúa su movimiento, esta:
- A. Aumenta al pasar a la cuerda de mayor densidad.
- B. Disminuye al pasar a la cuerda de mayor densidad.
- C. Permanece igual al pasar a la cuerda de mayor densidad.
- D. A veces aumenta y a veces disminuye, al pasar a la cuerda de mayor densidad.
5. Con relación a la velocidad de la onda que continúa su movimiento, si consideramos la cuerda tensionada de igual manera en ambas secciones de la cuerda
- A. Crece al pasar a la cuerda de mayor densidad.
- B. decrece al pasar a la cuerda de mayor densidad.
- C. Sigue igual al pasar a la cuerda de mayor densidad.
- D. A veces aumenta y a veces disminuye, al pasar a la cuerda de mayor densidad.

ACTIVIDAD APLICADA A LOS ODS

Analiza, responde y relaciona con los objetivos de desarrollo sostenibles las siguientes preguntas:

- ¿Cómo puede el entendimiento de la propagación de las ondas contribuir a una educación de calidad en ciencia y tecnología?
- ¿Cuál es la importancia de comprender la clasificación de las ondas para el desarrollo de habilidades científicas en los estudiantes?
- ¿Qué papel juegan las ondas estacionarias en la comprensión de los fenómenos ondulatorios y cómo pueden ser utilizadas para mejorar la calidad de la educación en física?
- ¿Cómo se aplican los principios de propagación de las ondas en la industria de las telecomunicaciones?
- ¿Qué innovaciones recientes se han desarrollado en el campo de las ondas estacionarias y cómo pueden contribuir al desarrollo de infraestructuras más eficientes y sostenibles?

BIBLIOGRAFIA

- Hipertexto físico 2. Editorial Santillana <http://es.slideshare.net/cositarikita01/libro-hipertexto-fsica-2-completo-hasta-la-pag-288>
- Física - Wilson, Buffa, Lou (6ª Edición) <http://es.slideshare.net/CarlosM131195/fsica-wilson-buffa-lou-6-edicin>